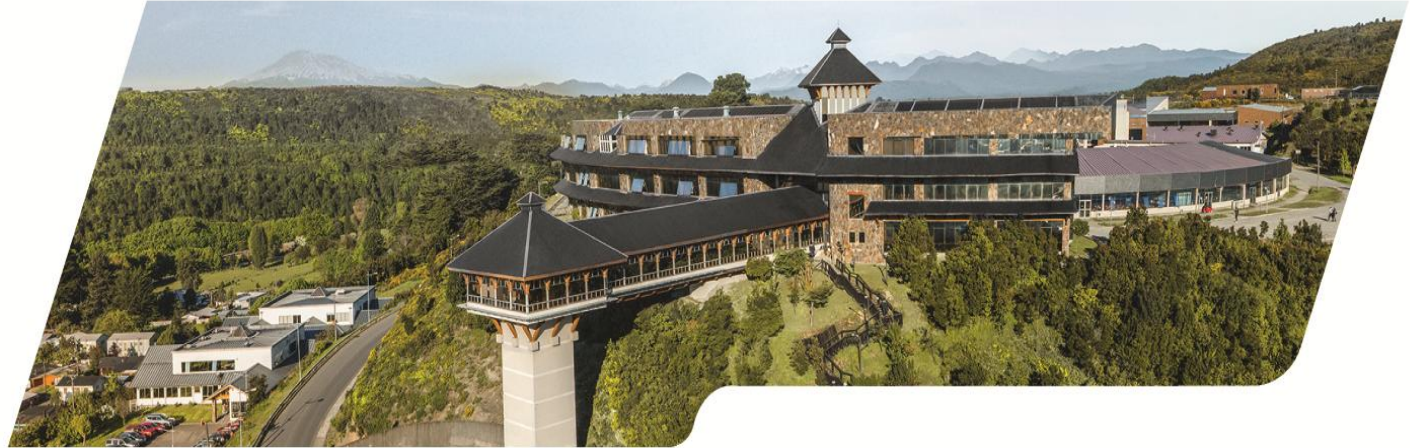


2026



Unidad 2: Lógica y Conjuntos

Carol Asencio González

Docente de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

ÁLGEBRA

Sede Patagonia, Puerto Montt.



5 ACREREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL | DESDE SEPT. 2016
DOCENCIA DE PREGRADO | HASTA SEPT. 2021
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
UNIVERSIDAD CON PROTECCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO



ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
EFICIENCIA
6 AÑOS
AQAS
Agente für
Qualitätsbewertung
durch Akkreditierung
von Studiengängen

RESULTADO DE APRENDIZAJE	Aplica las propiedades de la lógica proposicional para argumentar y establecer juicios con validez, lo que le permitirá resolver problemas de conjuntos planteados en enunciados.
RECURSOS CONCEPTUALES	1. Proposiciones simples y compuestas. 2. Conectivos lógicos. Tablas de verdad. 3. Propiedades de los conectores lógicos. 4. Funciones proposicionales. Cuantificadores. 5. Definición de conjunto. Tipos de conjuntos, notación. 6. Unión. Intersección. Diferencia. Complemento entre conjuntos. 7. Aplicaciones en problemas con enunciados.

Proposición

Definición

Una **proposición** (o declaración) es una oración declarativa que es verdadera o falsa, pero no ambas.

Comúnmente se denotan con las letras minúsculas $p, q, r, s, t, \dots$, las cuales reciben el nombre de letras o **variables proposicionales**, de esta forma, el lenguaje proposicional se hace más simple y exacto que el lenguaje natural.

Ejemplo

- ① p : Hoy es sábado.
- ② q : Estudio ingeniería
- ③ r : New York es llamada la capital del mundo.
- ④ s : 1 no es un número primo.
- ⑤ t : $4 + 3 = 10$.
- ⑥ v : $3 > 5$

Proposición

Ejemplo

*Las siguientes expresiones **NO** son proposiciones:*

- 1 *Viajar en el día.*
- 2 $x + 3 = 7.$
- 3 *Mirar T.V.*
- 4 *¿De qué color es la mesa?*

Toda afirmación es verdadera o falsa y no hay una que sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Esta suposición la llamamos la **Ley del tercero excluido**.

Una consecuencia de esta suposición es que si una afirmación no es falsa tendrá que ser verdadera.



Operaciones Básicas

En el lenguaje cotidiano se encuentran expresiones como:

Ejemplo

- ① *Las rosas son rojas **y** tienen espinas.*
- ② *El tablero es verde **o** es blanco.*
- ③ *En el país **no** hay violencia.*
- ④ ***Si** estudio lógica matemática **entonces** seré un destacado ingeniero de sistemas.*
- ⑤ *4 es un número par **si y sólo si** se puede dividir por 2.*

Proposiciones Simples y Compuestas

Los términos de enlace, “**y**”, “**o**”, “**no**”, “**si,...,entonces**”, “**si y sólo si**”, reciben el nombre de **Conectivos lógicos**, y estas nuevas proposiciones que se obtienen uniendo dos o más **proposiciones simples** mediante conectivos lógicos se conocen como **proposiciones compuestas**.

Al igual que a las proposiciones, los **conectivos lógicos** también se les asignan un lenguaje simbólico, así:

Conectivo	Símbolo	Nombre
no	$\neg$	Negación
o	$\vee$	Disyunción
y	$\wedge$	Conjunción
Si...entonces	$\Rightarrow$ o $\rightarrow$	Condicional
Si y sólo si	$\Leftrightarrow$ o $\leftrightarrow$	Bicondicional



Proposiciones Simples y Compuestas

Escribe los siguientes enunciados en un lenguaje proposicional.

- 1 Las rosas son rojas **y** tienen espinas.
- 2 El tablero es verde **o** es blanco.
- 3 En el país **no** hay violencia.
- 4 **Si** estudio lógica matemática **entonces** seré un destacado ingeniero de sistemas.
- 5 4 es un número par **si y sólo si** se puede dividir por 2.



Negación: $\sim p$ $\bar{p}$ $\neg p$

Como sinónimos de **NO**, se utilizan las siguientes expresiones:

- *No es cierto que*
- *No es el caso que.....*
- *Es falso que.....*
- *No sucede que.....*



Conjunción

Como sinónimos de **Y**, se utilizan las siguientes expresiones:

- ▶ Además
- ▶ Pero
- ▶ Sin embargo
- ▶ Aunque
- ▶ También
- ▶ Aún
- ▶ A la vez
- ▶ No obstante



Conjunción: $p \wedge q$

- ▶ Luís estudia, **además** de trabajar
- ▶ Luís estudió **pero** no aprobó
- ▶ Luís canta, **sin embargo** no baila
- ▶ Luís jugó futbol **aunque** estaba lesionado
- ▶ Luís juega futbol , **también** José
- ▶ Luís salió, **aún** no llega
- ▶ Luís cocina **a la vez** que canta
- ▶ Luís viajará **no obstante** esté sin dinero
- ▶ Luís canta, **no** baila.



Condicional: $p \Rightarrow q$

Sea p : mi pololo(a) va al viaje

q : yo voy al viaje

Sinónimos del condicional son:

- ▶ Si p , entonces q
 - ▶ q si p
 - ▶ Cuando p , q
 - ▶ p es suficiente para q
 - ▶ p es una condición suficiente para q
 - ▶ p implica q .
 - ▶ No p a menos que q
 - ▶ p sólo si q
 - ▶ q siempre que p .
 - ▶ q es necesaria para p .
 - ▶ q es una condición necesaria para p .
-



Proposiciones Condicionales

Existen varias formas de enunciar proposiciones condicionales así:

- Implicación directa

$$p \Rightarrow q$$

- Implicación contraria

$$\sim p \Rightarrow \sim q$$

- Implicación recíproca

$$q \Rightarrow p$$

- Implicación contra recíproca

$$\sim q \Rightarrow \sim p$$

¿Cuáles proposiciones serán equivalentes?



Bicondicional $p \Leftrightarrow q$

Son sinónimos del Bicondicional las siguientes expresiones:

- ▶ p sí y sólo sí q .
- ▶ p es necesario y suficiente para q
- ▶ q es una condición necesaria y suficiente para p .
- ▶ p es equivalente a q
- ▶ Si p entonces q y recíprocamente.
- ▶ Si q entonces p y recíprocamente.



TABLAS DE VERDAD

Si conocemos los valores de verdad, (**V** ó **F**) de las proposiciones simples p y q que componen las proposiciones compuestas $p \wedge q$, $\sim p$, $p \vee q$, $p \Rightarrow q$ y $p \Leftrightarrow q$, entonces podremos deducir el valor de verdad de estas.

Lo anterior se logra mediante la elaboración de una **tabla de verdad**, la cual depende del **conectivo lógico** utilizado y de los valores de verdad (V ó F) de las proposiciones p y q .



Negación:

Negación ($\sim$)

p	$\sim p$
V	F
F	V

$\sim p$ es falso cuando p es verdadero y $\sim p$ es verdadero cuando p no lo es.

- ▶ Indique el valor de verdad de:
 - ▶ El número 9 no es divisible por 3.
 - ▶ No es cierto que los perros hablan



Conjunción:

Conjunción ($\wedge$)

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

La proposición $p \wedge q$ es verdadera si p y q son verdaderas, y falsa si alguna de ellas es falsa.

- ▶ Indique el valor de verdad de :
 - ▶ 6 es un número par y divisible por 3.
 - ▶ $(2 + 5 = 7)$ y $(2 \cdot 3 = 9)$

Disyunción:

Disyunción ($\vee$)

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

La proposición $p \vee q$ es falsa si las proposiciones p y q lo son, y verdadera en cualquier otro caso.

- ▶ Indique el valor de verdad de :
 - ▶ 2 es primo o es impar.
 - ▶ $(2 + 3 = 4) \circ (2 \cdot 2 = 5)$

Condicional:

Condicional ($\Rightarrow$)

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

La única manera que puede ser **falsa** $p \Rightarrow q$ es si p es verdadera y q es falsa, esto es el caso de la "la promesa rota."

Ejemplo:

- ▶ Si obtienes buena nota en álgebra entonces te llevo al cine.
-



Bicondicional:

Bicondicional($\Leftrightarrow$)

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

La proposición $p \Leftrightarrow q$ es verdadera si p y q son ambas verdaderas o falsas, y falso en caso contrario.

Ejemplo:

- ▶ Un triángulo es rectángulo sí y sólo sí tiene un ángulo recto.



Ejercicio:

Construya una tabla de verdad para las cuatro formas de la implicación:

- Implicación directa

$$p \Rightarrow q$$

- Implicación contraria

$$\sim p \Rightarrow \sim q$$

- Implicación recíproca

$$q \Rightarrow p$$

- Implicación contra recíproca

$$\sim q \Rightarrow \sim p$$



Tautología y Contradicción

Definición

Una **tautología** es una proposición que siempre es **verdadera** sin importar el valor de verdad de sus componentes.

- ▶ Probar que la proposición $(p \vee q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow p)$ es una tautología.

Definición

Un **absurdo o contradicción** es una proposición que siempre es **falsa** sin importar el valor de verdad de sus componentes.

Probar que la proposición $(p \wedge \sim q) \wedge q$ es una contradicción.



Proposiciones Equivalentes

Definición

*Dos proposiciones compuestas P y Q se consideran **logicamente equivalentes** o simplemente **equivalentes**, y se denota $P \equiv Q$ si y sólo si tienen los mismos valores de verdad para cada una de las opciones en la tabla de verdad.*

Note que lo anterior implica que $P \equiv Q$ si y sólo si $P \Leftrightarrow Q$ es una tautología.

- ▶ De esta manera, $(p \vee q)$ y $(\sim q \Rightarrow p)$ son equivalentes puesto que anteriormente se verificó que $(p \vee q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow p)$ es una tautología.



Leyes del álgebra proposicional: equivalencias importantes

A continuación se enuncian equivalencias de la forma $A \equiv B$. El uso que se les dará es el siguiente. Cada vez que en una cierta proposición aparezca la expresión A, puede reemplazarse por B, y viceversa.

Sea P, Q y R proposiciones simples, se cumple que:

Ley del tercero excluido

$$P \vee \sim P \equiv V$$

Ley de contradicción

$$P \wedge \sim P \equiv F$$

Ley de dominación

$$P \vee V \equiv V$$

$$P \wedge F \equiv F$$

Ley de identidad

$$P \vee F \equiv P$$

$$P \wedge V \equiv P$$



Leyes del álgebra proposicional: equivalencias importantes

Doble negación

$$\sim (\sim P) \equiv P$$

Idempotencia

1 $P \wedge P \equiv P$

2 $P \vee P \equiv P$

Conmutativa

1 $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$

2 $P \vee Q \equiv Q \vee P$

Asociativa

1 $P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$

2 $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$



Leyes del álgebra proposicional: equivalencias importantes

Distributiva

1 $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

2 $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

Leyes de De Morgan

1 $\sim (P \wedge Q) \equiv \sim P \vee \sim Q$

2 $\sim (P \vee Q) \equiv \sim P \wedge \sim Q$

1 $(P \Rightarrow Q) \equiv (\sim P \vee Q)$ (Condicional-negación y disyunción)

2 $\sim (P \Rightarrow Q) \equiv (P \wedge \sim Q)$ (Negación del condicional).

3 $(P \Rightarrow Q) \equiv (\sim Q \Rightarrow \sim P)$ (Contrarrecíproco).

4 $(P \wedge (Q \vee \sim Q)) \equiv P$ (Absorción).

5 $(P \vee (Q \wedge \sim Q)) \equiv P$ (Absorción).

6 $(P \Leftrightarrow Q) \equiv ((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P))$
(Bicondicional-condicional)

Ejercicio:

A partir de una tabla de verdad pruebe las siguientes proposiciones:

$$1. \sim (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$$

$$2. (p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee (p \wedge q)$$

Simplifique las siguientes expresiones utilizando las leyes antes propuestas:

$$1. (p \vee q) \Rightarrow (\sim p \wedge q)$$

$$2. [(p \wedge q) \vee r] \wedge (\sim q)$$



Funciones Proposicionales

Definición: una función proposicional es un enunciado abierto con una variable (también puede ser con más variables) del tipo $p(x)$ que al ser referido a un determinado conjunto referencial (Universo) A , puede ser total, parcial o nunca verdadero.

Ejemplo:

- $q(x) = "x - 5 \leq 0"$ también es una función proposicional. $q(2)$ es verdadera, pero $q(6)$ es falsa.



Cuantificador Universal

Definición: Un cuantificador Universal se simboliza como:

$$\forall x \in A: p(x)$$

Esto quiere decir que “para todo” elemento $x \in A$ cumple con $p(x)$.

En consecuencia:

- $\forall x \in A: p(x)$ es verdadero sí y sólo si $p(x)$ se cumple para todos los $x \in A$
- $\forall x \in A: p(x)$ es falso sí y sólo si existe al menos un elemento de A para el cual $p(x)$ no se cumple.

Ejemplo:

- $(\forall x \in \mathbb{N})p(x) = x + 4 > 3$
- $(\forall x \in \mathbb{N})p(x) = x + 2 > 8$

¿Cuál es el valor de verdad para estas funciones proposicionales?



Cuantificador Existencial

Definición: Un cuantificador existencial se simboliza como:

$$\exists x \in A: p(x)$$

Esto quiere decir que “para algún” elemento $x \in A$ cumple con $p(x)$.

En consecuencia:

- $\exists x \in A: p(x)$ es verdadero si y sólo si existe a lo menos un elemento de A para el cual $p(x)$ se cumple.
- $\exists x \in A: p(x)$ es falso si y sólo si no existe ningún elemento de A para el cual $p(x)$ se cumpla.

Ejemplo:

- $(\exists x \in \mathbb{N})p(x) = x + 4 < 7$
- $(\exists x \in \mathbb{N})p(x) = x + 6 < 4$

¿Cuál es el valor de verdad para estas funciones proposicionales?



Cuantificador Existencial Estricto

Definición: Un cuantificador existencial estricto se simboliza como:

$$\exists! x \in A: p(x)$$

Esto quiere decir que “para un único” elemento $x \in A$ cumple con $p(x)$.

En consecuencia:

- $\exists! x \in A: p(x)$ es verdadero si y sólo si existe uno y sólo un elemento de A para el cual $p(x)$ se cumple.
- $\exists! x \in A: p(x)$ es falso si ocurre lo contrario.

Ejemplo:

$$(\exists! x \in \mathbb{Z}) p(x): "2x^2 - x - 1 = 0"$$

¿La proposición es verdadera o falsa?



Negación de declaraciones cuantificadas

La regla general para construir la negación de una forma proposicional es la siguiente: Los $\forall$ se cambian por $\exists$ y los $\exists$ se cambian por $\forall$ y después se niega la forma proposicional. La negación de la forma se construye mecánicamente del mismo modo como se realiza la negación de una proposición.

Teorema (De Morgan)

$$\sim (\forall x \in A)p(x) \equiv (\exists x \in A) \sim p(x)$$

Teorema (De Morgan)

$$\sim (\exists x \in A)p(x) \equiv (\forall x \in A) \sim p(x)$$

Ejemplo

1 $\sim (\forall n \in \mathbb{N})(n + 4 > 3) \equiv (\exists n \in \mathbb{N})(n + 4 \leq 3).$

2 $\sim (\exists n \in \mathbb{N})(n + 4 < 7) \equiv (\forall n \in \mathbb{N})(n + 4 \geq 7).$

CONJUNTOS

Definición 1

Un **conjunto** es una colección de objetos, símbolos o entidades bien definidas, que reciben el nombre de **elementos** del conjunto.

Usamos la letras mayúsculas $A, B, C, X, Y, \dots$ para denotar conjuntos, y las letras minúsculas, $a, b, c, x, y, \dots$ para denotar elementos de conjuntos.

El enunciado “ a es un elemento de A ”, o, equivalentemente, “ a pertenece a A ”, se escribe

$$a \in A$$

El enunciado “ a no es un elemento de A ”, se escribe

$$a \notin A$$

Por extensión

*Un conjunto está determinado **por extensión** cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de sus elementos. Escribimos los elementos separados por comas y encerrados en llaves. Por ejemplo:*

- ❶ $A = \{a, e, i, o, u\}$ denota el conjunto A cuyos elementos son las letras a, e, i, o, u .
- ❷ $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots\}$
- ❸ $C = \{-2, -1\}$

Por comprensión

Un conjunto está determinado **por comprensión** cuando se nombra una propiedad, una regla o una característica común a los elementos del conjunto. Por ejemplo:

- 1 El conjunto $A = \{a, e, i, o, u\}$ se puede escribir **por comprensión** como:

$A = \{x : x \text{ es una letra en el alfabeto castellano, } x \text{ es vocal}\}.$

- 2 $B = \{x : x \text{ es un número entero, } x > 0\}$, el cual leemos “ B es el conjunto de x tal que x es un número entero y x es mayor que 0.

- 3 $C = \{x \in R \mid x^2 + 3x + 2 = 0\}$. En otras palabras, C consiste de los número reales, los cuales son soluciones de la ecuación $x^2 + 3x + 2 = 0$.

Conjunto Universal

En cualquier aplicación de la teoría de conjuntos, los miembros de todos los conjuntos bajo investigación por lo general pertenecen a un conjunto grande fijo llamado **conjunto universal**.

Ejemplo

- 1 En la geometría plana, el **conjunto universal** consiste en todos los puntos en el plano.
- 2 En los estudios de la población humana el **conjunto universal** se compone de todas las personas en el mundo.

Vamos a utilizar la letra U para denotar el **conjunto universal** a menos que se indique lo contrario.



Conjunto Vacío

Para un conjunto U dado y una propiedad P puede que no haya ningún elemento de U que tenga la propiedad P .

Ejemplo

El conjunto

$$S = \{x : x \text{ es un entero positivo, } x^2 = 3\}$$

no tiene elementos, ya que ningún entero positivo tiene la propiedad requerida.

El conjunto sin elementos se llama **conjunto vacío** o **conjunto nulo** y se denota por $\emptyset$.



Subconjunto

Si cada elemento de un conjunto A es también un elemento de un conjunto B , entonces A es un **subconjunto** de B .

También se dice que A está **contenido** en B o que B **contiene** a A . Esta relación se escribe

$$A \subseteq B \quad o \quad B \supseteq A,$$

en el lenguaje de la lógica formal

$$(\forall x)(x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Ejemplo

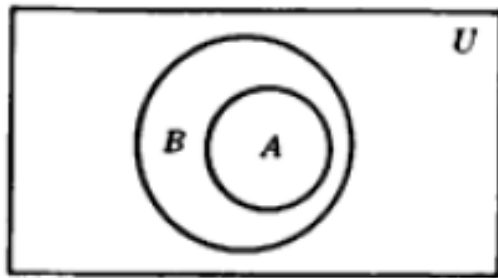
Considere los conjuntos

$$A = \{1, 3, 4, 5, 8, 9\}, \quad B = \{1, 2, 3, 5, 7\}, \quad C = \{1, 5\}.$$

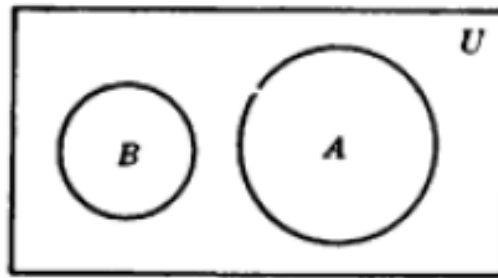
Entonces $C \subseteq A$ y $C \subseteq B$, ya que los elementos de C , son también elementos de A y B . Pero $B \not\subseteq A$, puesto que existe un elemento en B que no pertenece a A .

Diagramas de Venn

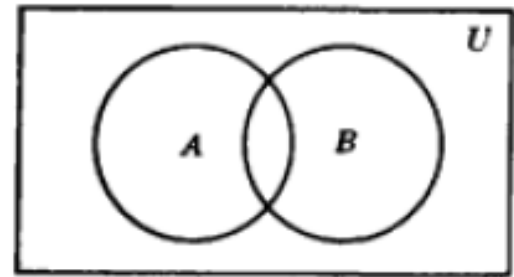
Una forma sencilla de visualizar los conjuntos y las relaciones entre ellos, es mediante la utilización de esquemas gráficos llamados **circulos de Euler o diagramas de Venn**.



$A \subset B$



A y B son disyuntos



A y B tienen elementos en común



Operaciones entre conjuntos: UNIÓN

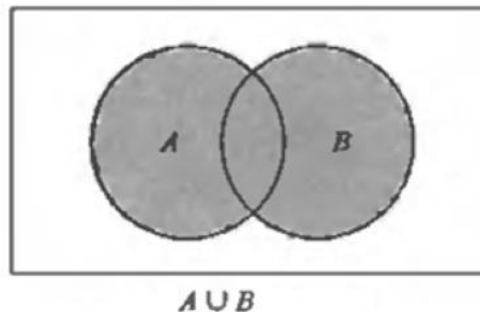
La **unión** de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o a B . Se denota $A \cup B$.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}.$$

Aquí la disyunción $\vee$, se utiliza en el sentido inclusivo, es decir, significa y/o.

Ejemplo:

Sea A el conjunto de alumnos de la carrera de ingeniería civil industrial de la USS (Patagonia) que toman la asignatura álgebra y B el conjunto de alumnos de la misma carrera que toman la asignatura cálculo integral, entonces $A \cup B$ es el conjunto de alumnos que posee al menos una de las condiciones.



Operaciones entre conjuntos:

INTERSECCIÓN

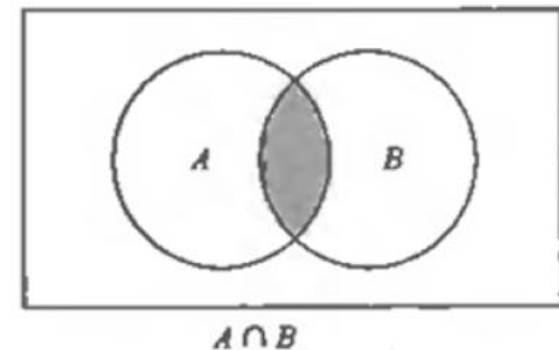
La **intersección** de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y a B . Se denota por $A \cap B$.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}.$$

Si A y B no tienen elementos en común, es decir, $A \cap B = \emptyset$, entonces diremos que A y B son conjuntos disjuntos.

Ejemplo:

Sea A el conjunto de alumnos de la carrera de ingeniería civil industrial de la USS (Patagonia) que toman la asignatura álgebra y B el conjunto de alumnos de la misma carrera que toman la asignatura cálculo integral, entonces $A \cap B$ es el conjunto de alumnos que tienen las dos condiciones.



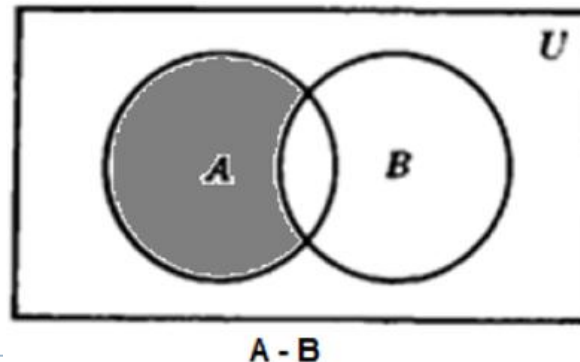
Operaciones entre conjuntos:

DIFERENCIA

La **diferencia** entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y no a B . Se nota por $A - B$.

$$A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Sea A el conjunto de alumnos de la carrera de ingeniería civil industrial de la USS (Patagonia) que toman la asignatura álgebra y B el conjunto de alumnos de la misma carrera que toman la asignatura cálculo integral, entonces $A - B$ es el conjunto de alumnos que solamente toma álgebra.



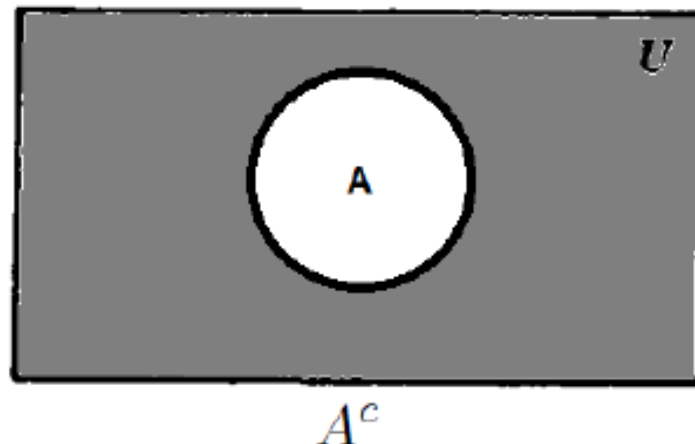
Operaciones entre conjuntos:

COMPLEMENTO

El **complementario** de un conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen a A . Se nota A^c

$$A^c = \{x : x \in U \wedge x \notin A\}.$$

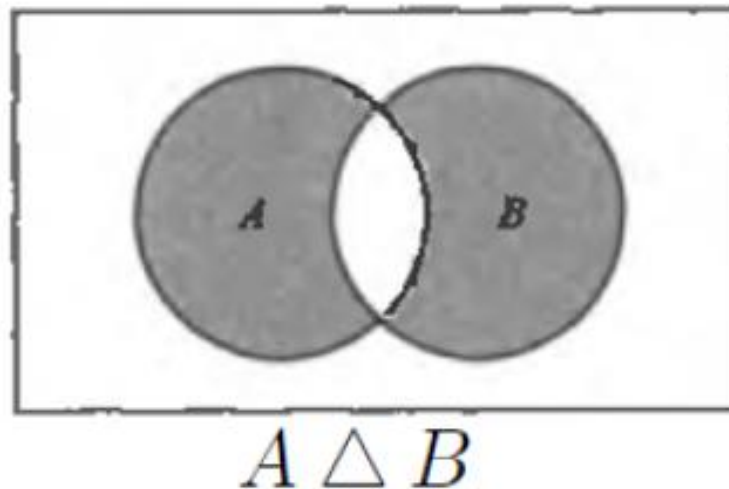
Note que el complemento de A es la diferencia entre U y A , es decir, $A^c = U - A$.



Diferencia simétrica

La **diferencia simétrica** entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a $(A - B)$ o a $(B - A)$ pero no a ambos. Se denota por $A \triangle B$.

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A).$$



Ejercicios

Dados los conjuntos:

$$A = \{ 1, 2, 3 \} , \quad B = \{ 1, 2, 4, 5 \} \quad \text{y} \quad C = \{ 2, 3, 4 \}$$

$$A \cap B =$$

$$A \cup B =$$

$$A - B =$$

$$B - A =$$

$$A \cap B \cap C =$$

$$A - (B - C) =$$

Leyes del álgebra de conjuntos

Las operaciones anteriores definidas entre conjuntos satisfacen varias leyes o identidades.

Sean A , B y C conjuntos, entonces:

Leyes Idempotentes

- ① $A \cup A = A$
- ② $A \cap A = A$

Leyes Conmutativas

- ① $A \cup B = B \cup A$
- ② $A \cap B = B \cap A$

Leyes Asociativas

- ① $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- ② $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Leyes de Identidad

- ① $A \cup \emptyset = A$
- ② $A \cup U = U$
- ③ $A \cap \emptyset = \emptyset$
- ④ $A \cap U = A$



Leyes del álgebra de conjuntos

Leyes Distributivas

- 1 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 2 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Ley Involutiva

- 1 $(A^c)^c = A$

Leyes del Complementario

- 1 $A \cup A^c = U$
- 2 $U^c = \emptyset$
- 3 $A \cap A^c = \emptyset$
- 4 $\emptyset^c = U$

Leyes de De Morgan

- 1 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- 2 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

EJERCICIO:

Reduce la siguiente expresión $A - (A \cup B) \cup B$



Conjunto finito y cardinalidad

Definición

Se dice que un conjunto es **finito** si contiene exactamente m elementos distintos, donde m es un número entero no negativo. De lo contrario, el conjunto se dice **infinito**.

Ejemplo

- 1 El conjunto $\emptyset$ y el conjunto de la letras del alfabeto castellano son finitos.
- 2 El conjunto de los enteros positivos pares $\{2, 4, 6, \dots\}$, es infinito.

La notación $n(A)$ denota el número de elementos en un conjunto finito A . Algunos textos, usan $|A|$ o $\text{card}(A)$ en lugar de $n(A)$.



Conjunto finito y cardinalidad

Teorema

Si A y B son conjuntos finitos disyuntos, entonces $A \cup B$ es finito y

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

Teorema

Si A y B son conjuntos finitos, entonces $A \cup B$ y $A \cap B$ son finitos y

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Corolario

Si A , B y C son conjuntos finitos, entonces $A \cup B \cup C$ también lo es, y

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Ejemplo:

Considere la siguiente información de 120 estudiantes de matemáticas referente al lenguaje Francés, Alemán y Ruso que estudian: 65 estudian Francés, 45 estudian Alemán, 42 estudian Ruso, 20 estudian Francés y Alemán, 25 estudian Francés y Ruso, 15 estudian Alemán y Ruso, 8 estudian las tres lenguas. ¿Cuántos alumnos estudian por lo menos uno de los tres idiomas?

